

A3 $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2$

GORAKORTASUNA eta BEHETAKORTASUNA, MAX. MIN.

Hatiku dezakegu atterteko $f'(x)$.

$f'(x) > 0$ daukanean gorakortasuna izango da

$f'(x) < 0$ " BEHETAKORTASUNA "

$f'(x) = 0$ " puntu singularrak

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x.$$

Dona $f = \mathbb{R}$ polinomioa
izango da.

$$4x^3 - 6x^2 + 2x = 0$$

$$x(4x^2 - 6x + 2) = 0.$$

$$x = 0$$

$$4x^2 - 6x + 2 = 0. \quad x = \frac{3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} = \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1/2 \end{cases}$$

$$2x^2 - 3x + 1 = 0$$

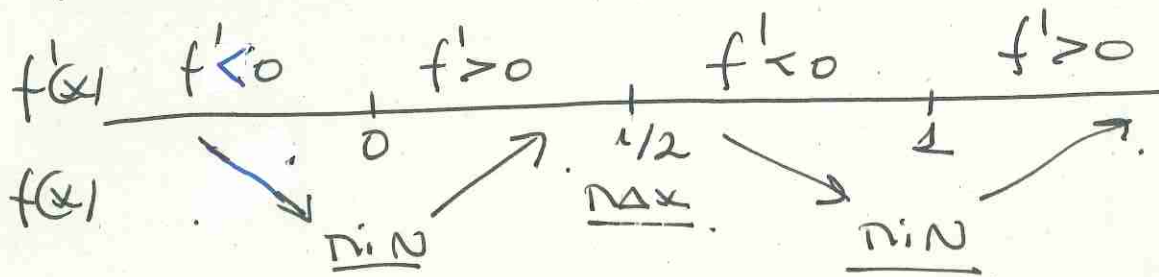
$$f'(x) = 0 \rightarrow$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 1/2.$$

$$f'(x) = x(4x^2 - 6x + 2)$$



$$f(0) = 0 \rightarrow P(0, 0) \text{ MINIMO ERL.}$$

$$f(1/2) = 1/16 \rightarrow P(1/2, 1/16) \text{ MAX. ERL.}$$

$$f(1) = 0 \rightarrow P(1, 0) \text{ MIN ERL.}$$

GORAKORTASUNA $(0, 1/2) \cup (1, +\infty)$

BEHETAKORT. $(-\infty, 0) \cup (1/2, 1)$

• Zues uktalea $x=2$ duen puntuak:

$$x=2 \rightarrow f(2) = 2^4 - 2 \cdot 2^3 + 2^2 = 4.$$

$$\text{Puntuak} \rightarrow \boxed{P(2, 4)}$$

Zues uktalearen ekuazioa:

$$\boxed{y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}$$

~~$y = f(x)$~~

$$\rightarrow f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x$$

$$f'(2) = 4 \cdot 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 12.$$

Berat uktalea: ordetkatuz ekuazioan:

$$y = 4 + 12(x - 2)$$

$$\boxed{y = 12x - 20}$$

B3 $f(x) = Ax^2 + Bx + C$

• Gorrakorra $(-\infty, 1)$ eta belarkorra $(1, +\infty)$

Funtzio polinomiala dauetz $\text{Dom } f = \mathbb{R}$,
 eta jarraitza denez $\mathbb{R}$ -u, $x=1$ maximoa
 izango da $\nearrow \searrow$, beraz $\boxed{f'(1) = 0}$

• $x=2$ duen puntuan, zuzen utzitakoa $y=x+2$.
 zuzenorekiko perpendikularra izango da.

$y=x+2$ zuzenoreu moldo $m=1$ da. beraz
 perpendikularra $m=-1$

$x=2$ duen puntuan zuzen utzitakoreu
 moldo $m=-1$ bada $\rightarrow \boxed{f'(2) = -1}$

• $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} \text{ IND} = \text{L'Hopital} =$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \underline{\underline{1}}$

$\boxed{f(0) = 1}$

Beraz hiru baldintzeturako sistema planteatu da.

$f'(x) = 2Ax + B$

$f'(1) = 0 \rightarrow 2A + B = 0$

$f'(2) = -1 \rightarrow 4A + B = -1$

$f(0) = 1 \rightarrow A \cdot 0 + B \cdot 0 + C = 1$

$\boxed{C = 1}$

$B = -2A$

$4A - 2A = -1$

$2A = -1$

$A = -1/2$

$\boxed{A = -1/2}$

$\boxed{B = 1}$